МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студент

Боков Денис Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организаци

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Оглавление

1.Выполнение анализа и предварительной обработки информации.....3
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием (Data Dictionary).....6
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной 10
4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей 14
Разработка модулей программы.....17
Заключение.....29
Приложения 31

1.Выполнение анализа и предварительной обработки информации

На первом этапе практики был проведён анализ предметной области системы контроля пропускного режима. Выявлены основные бизнес-процессы, участники и информационные потоки.
Для формализации анализа использовались средства **UML 2.0** и **ER-моделирование**:

- Построена **диаграмма вариантов использования**, отражающая роли пользователей и основные функции системы (Рисунок 1).
- Разработана **диаграмма деятельности**, описывающая жизненный цикл заявки на посещение (Рисунок 2).
- Создана **концептуальная ER-диаграмма**, показывающая основные сущности и связи между ними на начальном этапе проектирования (Рисунок 3).

В процессе предварительной обработки информации были выявлены повторяющиеся группы данных, неатомарные атрибуты (ФИО, паспортные данные), а также определены правила валидации (возраст посетителя не младше 16 лет, ограничение срока заявки и др.).

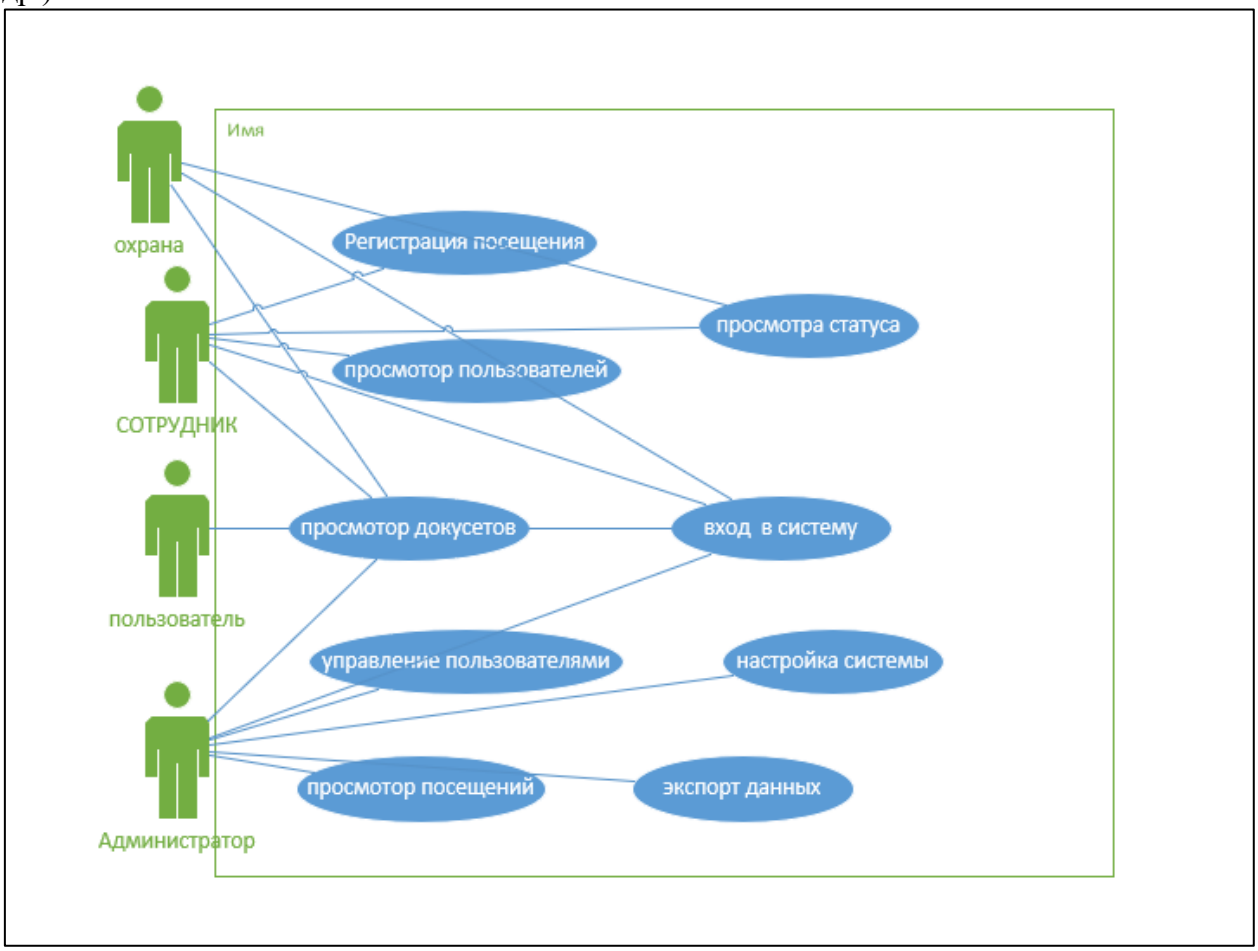


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram UML)

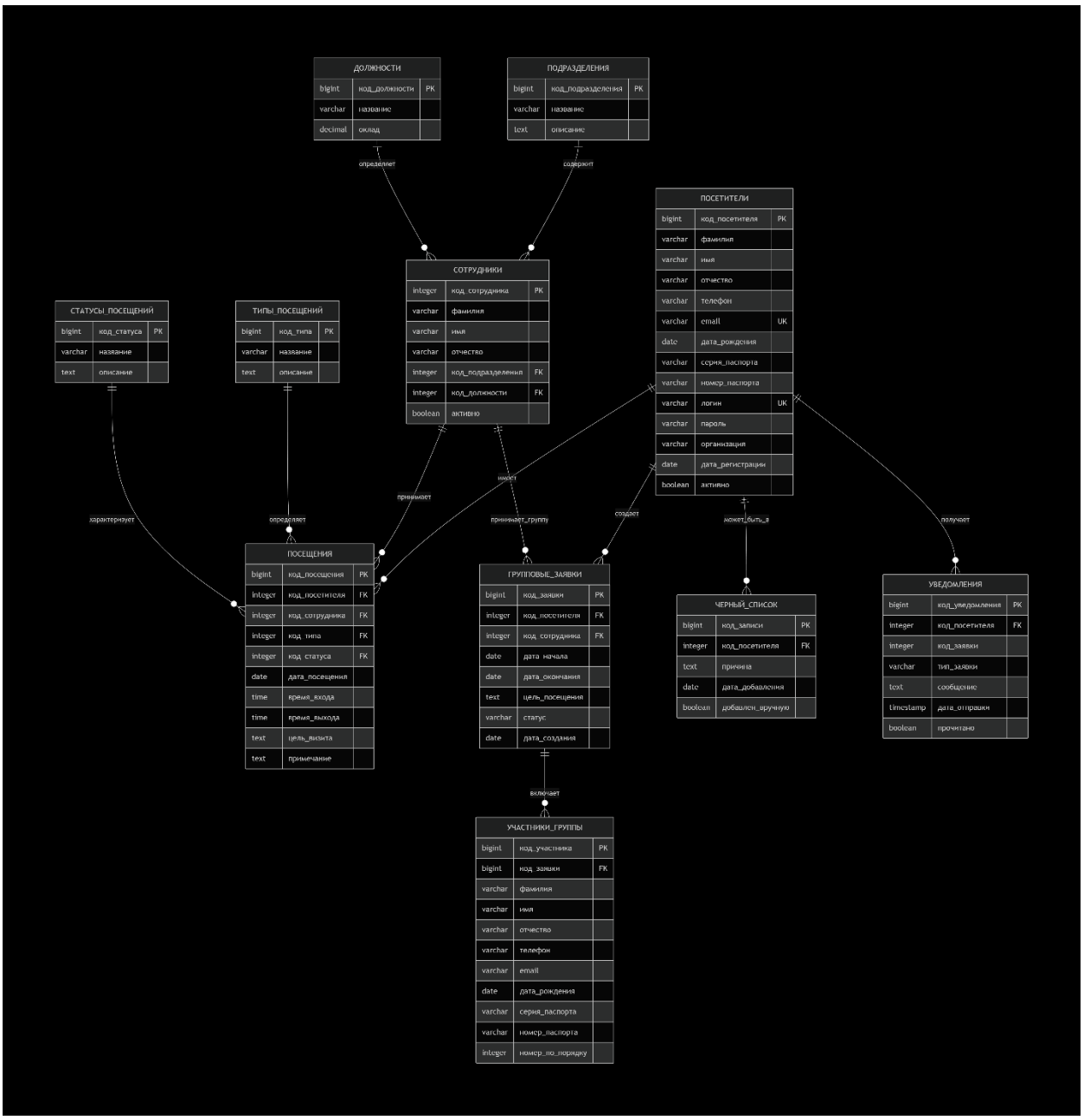


Рисунок 2 – Диаграмма деятельности жизненного цикла заявки

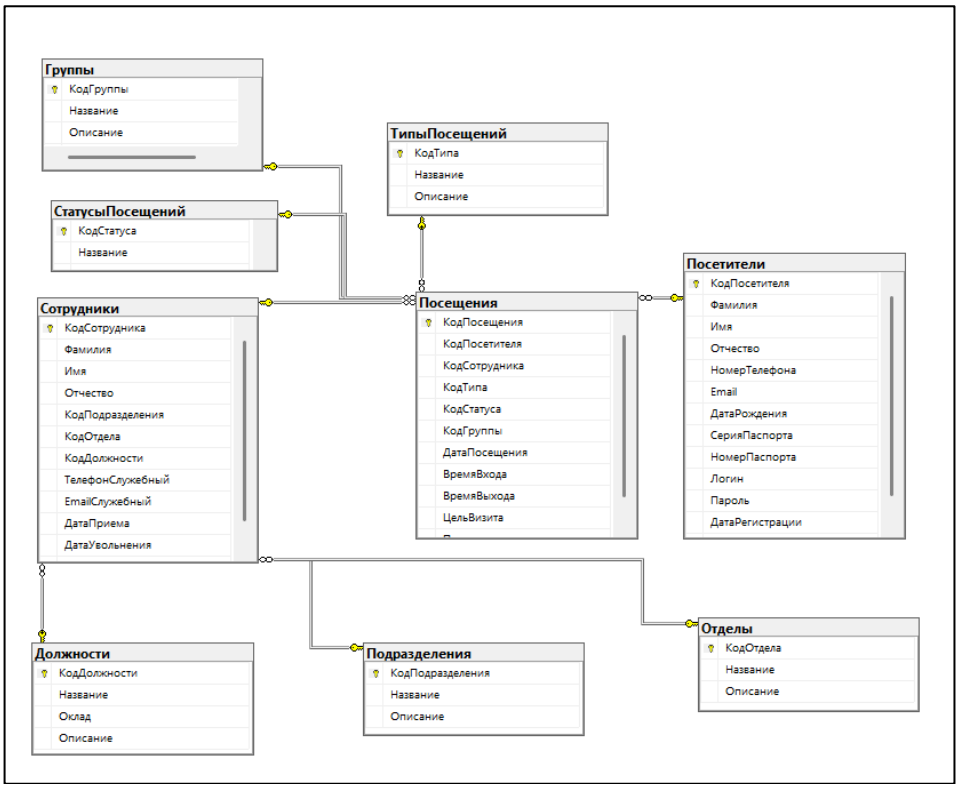


Рисунок 3 – Концептуальная ER-диаграмма предметной области

Вывод по разделу: Анализ предметной области с применением UML 2 и ERD позволил чётко структурировать требования к системе и заложить основу для дальнейшего проектирования базы данных (см. Рисунки 1–3).

2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием (Data Dictionary)

\

На основе проведённого анализа предметной области были выделены все сущности системы «ХранительПРО» и составлен **Data Dictionary** — словарь данных, содержащий подробное описание таблиц, полей, типов данных, ограничений и примеров заполнения.

Таблица 2.1 – Структура таблицы «ПОСЕТИТЕЛИ» (visitors)

№	Наименование поля	Тип данных	Ограничения	Описание поля	Пример значения
1	код_посетителя	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор посетителя	1
2	фамилия	VARCHAR (50)	NOT NULL	Фамилия посетителя	Иванов
3	имя	VARCHAR (50)	NOT NULL	Имя посетителя	Иван
4	отчество	VARCHAR (50)	NULL	Отчество посетителя	Иванович
5	номер_телефона	VARCHAR (50)	NULL	Контактный телефон	+7 (999) 123-45-67
6	email	VARCHAR (100)	UNIQUE, NOT NULL	Адрес электронной почты (используется как логин)	ivanov@mail.ru
7	дата_рождения	DATE	NULL	Дата рождения (с проверкой возраста 16+)	1990-01-01
8	серия_паспорта	VARCHAR (4)	NULL	Серия паспорта	1234
9	номер_паспорта	VARCHAR (6)	NULL	Номер паспорта	567890
10	логин	VARCHAR (50)	UNIQUE	Логин для входа в систему (генерируется автоматически)	ivanov
11	пароль	VARCHAR (100)	NOT NULL	Хешированный пароль	5d41402abc4b2a76b9719d911017c592

12	организация	VARCHAR (200)	NULL	Название организации посетителя	ООО «Ромашка»
13	дата_регистрации	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата регистрации в системе	2025-04-15
14	активно	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак активности учётной записи	true

Примечание. Для таблицы «ПОСЕТИТЕЛИ» созданы индексы: idx_visitors_email, idx_visitors_login, idx_visitors_fio.

Таблица 2.2 – Структура таблицы «СОТРУДНИКИ» (employees)

№	Наименование поля	Тип данных	Ограничения	Описание поля	Пример значения
1	код_сотрудника	INTEGER	PRIMARY KEY	Табельный номер сотрудника	1006
2	фамилия	VARCHAR(50)	NOT NULL	Фамилия сотрудника	Савельев
3	имя	VARCHAR(50)	NOT NULL	Имя сотрудника	Павел
4	отчество	VARCHAR(50)	NULL	Отчество сотрудника	Степанович
5	код_подразделения	INTEGER	FOREIGN KEY → подразделения	Ссылка на подразделение	1
6	код_должности	INTEGER	FOREIGN KEY → должности	Ссылка на должность	6
7	активно	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак активности сотрудника	true

Таблица 2.3 – Структура таблицы «ПОСЕЩЕНИЯ» (visits)

№	Наименование поля	Тип данных	Ограничения	Описание поля	Пример значения
1	код_посещения	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный номер заявки	1
2	код_посетителя	INTEGER	FOREIGN KEY → посетители	Ссылка на посетителя	1
3	код_сотрудника	INTEGER	FOREIGN KEY → сотрудники	Ссылка на принимающего сотрудника	1006
4	код_типа	INTEGER	FOREIGN KEY → типы_посещений	Тип посещения (1 – личное, 2 – групповое)	1

5	код_статуса	INTEGER	FOREIGN KEY → статусы_посещений	Статус заявки	1
6	дата_посещения	DATE	NOT NULL	Планируемая дата посещения	2025-05-20
7	время_входа	TIME	NULL	Фактическое время входа	09:00:00
8	время_выхода	TIME	NULL	Фактическое время выхода	12:00:00
9	цель_визита	TEXT	NULL	Цель посещения	Совещание
10	примечание	TEXT	NULL	Дополнительная информация	—

Таблица 2.4 – Справочники «СТАТУСЫ_ПОСЕЩЕНИЙ» и «ТИПЫ_ПОСЕЩЕНИЙ»

Таблица	**Поле**	**Тип данных**	**Ограничения**	**Описание**	**Значения**
СТАТУСЫ_ПОСЕЩЕНИЙ	код_статуса	SERIAL	PRIMARY KEY	Код статуса	1 – на проверке 2 – одобрена 3 – не одобрена 4 – активно 5 – завершено
СТАТУСЫ_ПОСЕЩЕНИЙ	название	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Название статуса	«на проверке», «одобрена» и т.д.
ТИПЫ_ПОСЕЩЕНИЙ	код_типа	SERIAL	PRIMARY KEY	Код типа посещения	1 – личное 2 – групповое
ТИПЫ_ПОСЕЩЕНИЙ	название	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Название типа	«личное», «групповое»

Таблица 2.5 – Структура таблиц «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» и «ДОЛЖНОСТИ»

Таблица	**Поле**	**Тип данных**	**Ограничения**	**Описание**	**Пример значения**
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	код_подразделения	SERIAL	PRIMARY KEY	Код подразделения	1
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	название	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Название подразделения	Производство
ДОЛЖНОСТИ	код_должности	SERIAL	PRIMARY KEY	Код должности	1
ДОЛЖНОСТИ	название	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Название должности	Начальник производства
ДОЛЖНОСТИ	оклад	DECIMAL(10,2)	NULL	Оклад по должности	80000.00

Таблица 2.6 – Структура таблицы «ГРУППОВЫЕ_ЗАЯВКИ»

№	Наименование поля	Тип данных	Ограничения	Описание поля	Пример значения
1	код_заявки	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный номер групповой заявки	1
2	код_посетителя	INTEGER	FOREIGN KEY → посетители	Заявитель (организатор)	1
3	код_сотрудника	INTEGER	FOREIGN KEY → сотрудники	Принимающий сотрудник	1006
4	дата_начала	DATE	NOT NULL	Дата начала посещения	2025-05-20
5	дата_окончания	DATE	NOT NULL	Дата окончания посещения	2025-05-20
6	цель_посещения	TEXT	NOT NULL	Цель посещения	Экскурсия
7	статус	VARCHAR(50)	DEFAULT 'на проверке'	Текущий статус заявки	одобрена

(Аналогично можно оформить таблицы «УЧАСТНИКИ_ГРУППОВОЙ_ЗАЯВКИ», «ЧЕРНЫЙ_СПИСОК» и «УВЕДОМЛЕНИЯ». При необходимости я сделаю их в таком же стиле.)

Вывод по разделу: Data Dictionary полностью отражает структуру всех объектов и атрибутов системы «ХранительПРО» в соответствии с поставленным заданием. Описание таблиц содержит всю необходимую информацию для реализации базы данных (см. Таблицы 2.1–2.6).

.

3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной

задачей и применением CASE-средств (схема БД)

Проектирование базы данных является одним из ключевых этапов разработки информационной системы. На данном этапе была выполнена концептуальная, логическая и физическая модель базы данных системы «ХранительПРО».

3.1. Выявление сущностей

По результатам анализа предметной области и построенных UML-диаграмм (см. раздел 1) было выделено **10 основных сущностей**, отражающих все значимые объекты системы контроля физического доступа.

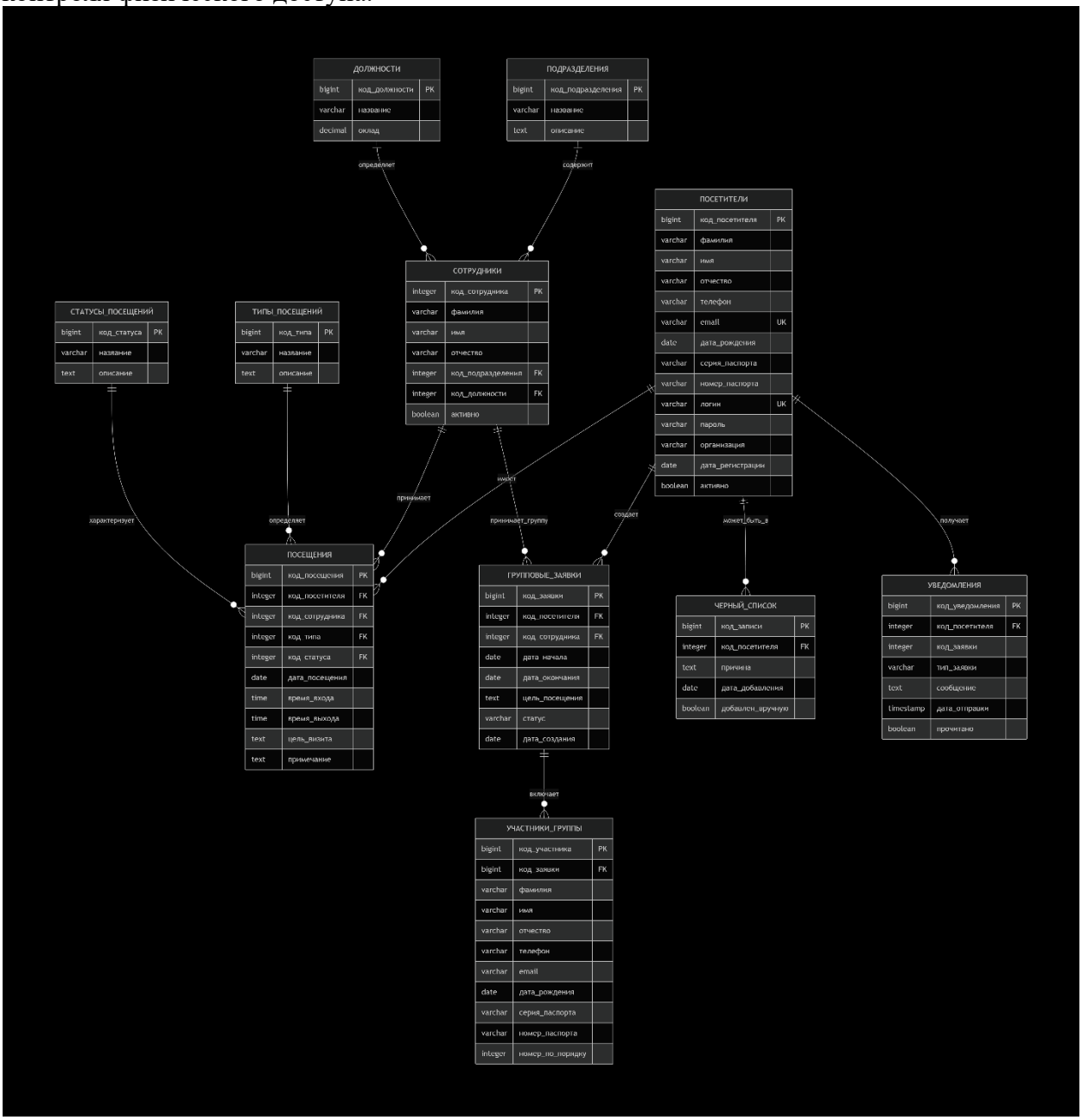


Рисунок 12 – Список выявленных сущностей предметной области системы «ХранительПРО»

Таблица 3.1 – Основные сущности системы «ХранительПРО»

№	Сущность	Описание сущности

1	Посетитель (Visitors)	Лицо, подающее заявку на посещение предприятия
2	Сотрудник (Employees)	Работник предприятия (охрана, общий отдел, подразделения)
3	Посещение (Visits)	Личная заявка на посещение
4	Групповая заявка (Group_requests)	Заявка на групповое посещение
5	Участник групповой заявки (Group_members)	Отдельный участник группового посещения
6	Подразделение (Departments)	Структурное подразделение предприятия
7	Должность (Positions)	Должность сотрудника
8	Тип посещения (Visit_types)	Тип заявки (личное / групповое)
9	Статус посещения (Visit_statuses)	Текущее состояние заявки
10	Чёрный список (Blacklist)	Список посетителей, которым запрещён доступ
11	Уведомление (Notifications)	Уведомления, отправляемые посетителям и сотрудникам

Примечание. Сущность «Уведомление» была добавлена для реализации автоматической системы оповещения пользователей об изменении статуса заявок.

3.2. Нормализация базы данных

Нормализация выполнялась поэтапно с целью устранения избыточности данных, аномалий обновления, вставки и удаления, а также обеспечения целостности и непротиворечивости информации.

Процесс нормализации проходил следующим образом:

Приведение к первой нормальной форме (1НФ) Исходная структура содержала неатомарные атрибуты (ФИО записано в одном поле, паспортные данные объединены) и повторяющиеся группы (несколько заявок у одного посетителя, несколько участников в групповой заявке). Были выполнены следующие действия:

- Разделение составных атрибутов (фамилия, имя, отчество — отдельные поля);
- Вынос повторяющихся групп в отдельные таблицы (таблицы «Посещения» и «Участники групповой заявки»).

Приведение к второй нормальной форме (2НФ) После приведения к 1НФ были выявлены частичные зависимости атрибутов от составного первичного ключа. Устранены зависимости неключевых атрибутов от части ключа путём вынесения информации о посетителях, сотрудниках и справочниках в отдельные таблицы.

Приведение к третьей нормальной форме (3НФ) На данном этапе устранены транзитивные зависимости. В частности:

- Название подразделения и его описание вынесены в отдельную таблицу «Подразделения»;
- Название должности и оклад вынесены в таблицу «Должности»;
- Справочники статусов и типов посещений выделены в отдельные таблицы.

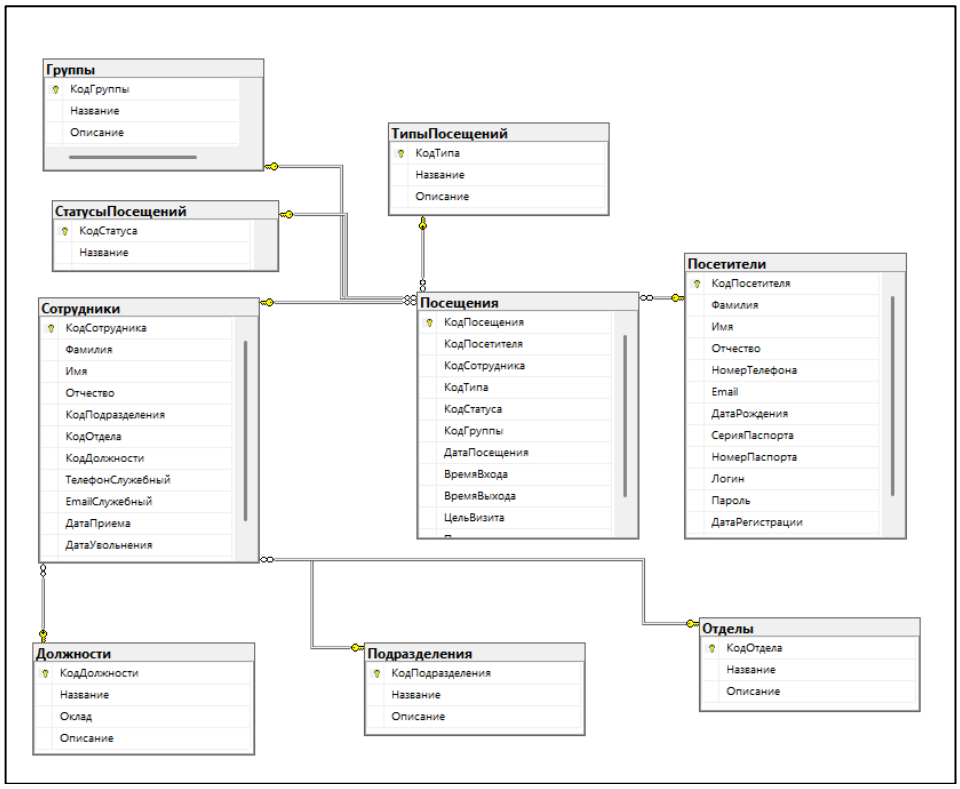


Рисунок 13 – Процесс нормализации базы данных (этапы приведения к 1НФ, 2НФ и 3НФ)

Таблица 3.2 – Таблица нормализации базы данных

Нормальная форма	**Основные проблемы исходной структуры**	**Принятые меры по устранению проблем**	**Результат**
0НФ	Повторяющиеся группы данных, неатомарные атрибуты (ФИО, паспорт)	Разделение атрибутов, вынос заявок и участников в отдельные таблицы	Устранено
1НФ	Наличие неатомарных значений и повторяющихся групп	Все атрибуты сделаны атомарными, повторяющиеся данные вынесены	Выполнено
2НФ	Частичные функциональные зависимости от составного ключа	Выделение зависимостей в отдельные таблицы	Выполнено
3НФ	Транзитивные зависимости (название подразделения зависит от кода подразделения)	Вынесение справочников (подразделения, должности, статусы, типы) в отдельные таблицы	Выполнено

3.3. Логическая модель базы данных

Финальная логическая модель базы данных построена в CASE-средстве (dbdiagram.io / Lucidchart / Draw.io). ER-диаграмма отражает:

- Все таблицы и их атрибуты;
- Первичные ключи (Primary Key);
- Внешние ключи (Foreign Key) и связи между таблицами;
- Типы связей (один-ко-многим, многие-ко-многим);
- Ограничения целостности данных.

Рисунок 14 – Логическая ER-диаграмма базы данных «ХранительПРО» (в третьей нормальной форме)

Рисунок 15 – Проверка соответствия таблиц требованиям третьей нормальной формы

Таблица 3.3 – Проверка соответствия таблиц третьей нормальной форме

Таблица	**1НФ**	**2НФ**	**3НФ**	**Примечание**
Посетители (visitors)	+	+	+	—
Сотрудники (employees)	+	+	+	—
Посещения (visits)	+	+	+	—
Групповые заявки	+	+	+	—
Участники групповой заявки	+	+	+	—
Подразделения	+	+	+	Справочник
Должности	+	+	+	Справочник
Типы посещений	+	+	+	Справочник
Статусы посещений	+	+	+	Справочник
Чёрный список	+	+	+	—
Уведомления	+	+	+	—

Вывод по разделу: База данных системы «ХранительПРО» спроектирована в полном соответствии с поставленной задачей и находится в **третьей нормальной форме (3НФ)**. Поэтапная нормализация позволила устранить избыточность данных, обеспечить целостность информации через механизм внешних ключей и повысить производительность системы. Применение современных CASE-средств обеспечило наглядность моделирования и минимизировало вероятность ошибок при реализации базы данных (см. Рисунки 12–15, Таблицы 3.1–3.3).

4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

Одним из важнейших требований к системе контроля физического доступа является обеспечение информационной безопасности и защита данных от несанкционированного доступа. В информационной системе «ХранительПРО» реализована **многоуровневая ролевая модель разграничения доступа** (Role-Based Access Control — RBAC), включающая пять категорий пользователей с чётко определёнными правами и обязанностями.

4.1. Категории пользователей и их уровни доступа

В системе выделено пять категорий (ролей) пользователей:

Таблица 4.1 – Категории пользователей системы «ХранительПРО»

№	Категория пользователя	Уровень доступа	Способ авторизации	Основные обязанности
1	Посетитель	1 (минимальный)	Email + пароль	Подача заявок, просмотр статуса своих заявок
2	Сотрудник охраны	2	Табельный номер сотрудника	Контроль прохода, разрешение и фиксация доступа
3	Сотрудник общего отдела	3	Табельный номер сотрудника	Проверка и обработка заявок, формирование отчётов
4	Сотрудник подразделения	4	Табельный номер сотрудника	Приём посетителей, фиксация времени пребывания, работа с чёрным списком
5	Администратор	5 (максимальный)	Табельный номер сотрудника	Полное управление системой, пользователями и настройками

4.2. Права и ограничения каждой категории пользователей

1. Посетитель (уровень 1) Способ авторизации: по адресу электронной почты и паролю через веб-форму или клиентское приложение. **Разрешено:**

- Самостоятельная регистрация в системе;
- Подача личной заявки на посещение;
- Подача групповой заявки (не менее 5 участников);
- Просмотр статуса своих заявок в реальном времени;
- Просмотр истории посещений;
- Получение и просмотр уведомлений о статусе заявок.

Запрещено:

- Просмотр заявок других посетителей;
- Доступ к административным функциям и отчётам;
- Редактирование заявок после их отправки на проверку;
- Работа с чёрным списком и данными сотрудников.

2. Сотрудник охраны (уровень 2) Способ авторизации: по табельному номеру сотрудника (без пароля — для ускорения работы на посту). **Разрешено:**

- Просмотр списка одобренных заявок;
- Фильтрация и поиск заявок по дате, типу и фамилии посетителя;
- Разрешение доступа на территорию (с системным звуковым сигналом и эмуляцией открытия турникета);
- Фиксация времени убытия посетителя;

- Просмотр списка лиц, находящихся в данный момент на территории.

Запрещено:

- Одобрение или отклонение заявок;
- Редактирование данных заявок;
- Добавление посетителей в чёрный список;
- Формирование аналитических отчётов.

3. Сотрудник общего отдела (уровень 3) Разрешено:

- Просмотр всех заявок независимо от типа и статуса;
- Фильтрация заявок по типу, подразделению и статусу;
- Полная проверка заявки (включая автоматическую проверку по чёрному списку);
- Одобрение или отклонение заявок с указанием причины;
- Формирование и экспорт различных отчётов (в том числе автоматических каждые 3 часа);
- Просмотр и экспорт данных в Excel.

Запрещено:

- Редактирование заявок после их одобрения;
- Управление пользователями и сотрудниками;
- Добавление записей в чёрный список (только просмотр).

4. Сотрудник подразделения (уровень 4) Разрешено:

- Просмотр одобренных заявок только своего подразделения;
- Фиксация фактического времени входа и выхода посетителя;
- Добавление посетителя в чёрный список через контекстное меню с указанием причины (до 5000 символов);
- Контроль времени перемещения посетителя от проходной до подразделения.

Запрещено:

- Одобрение и отклонение заявок;
- Формирование общих отчётов;
- Управление учётными записями пользователей.

5. Администратор (уровень 5) Обладает **полным доступом** ко всем функциям системы, включая:

- Управление всеми категориями пользователей (создание, редактирование, блокировка);
- Управление справочниками (подразделения, должности);
- Просмотр и редактирование чёрного списка;
- Настройка параметров системы;
- Выполнение резервного копирования и восстановления базы данных;
- Просмотр расширенной аналитики и всех отчётов.

код_сотрудника [PK] integer	фамилия character varying (50)	имя character varying (50)	отчество character varying (50)	код_подразделения integer	код_должности integer	телефон character va
1001	Фомичева	Авдотья	Трофимовна	83	60	[null]
1002	Гаврилова	Римма	Ефимовна	84	61	[null]
1006	Савельев	Павел	Степанович	[null]	63	[null]
1007	Чернов	Всеволод	Наумович	[null]	62	[null]

Рисунок 18 – Тестовые учётные записи пользователей системы

4.3. Принципы реализации разграничения доступа

При разработке системы разграничения доступа были реализованы следующие ключевые принципы безопасности:

1. **Принцип наименьших привилегий** — каждый пользователь получает только те права, которые строго необходимы для выполнения его должностных обязанностей.

2. **Принцип разделения обязанностей (Separation of Duties)** — критически важные операции распределены между разными категориями пользователей (например, одобрение заявки выполняет общий отдел, а разрешение физического доступа — охрана).
3. **Принцип автоматического контроля** — система самостоятельно проверяет наличие посетителя в чёрном списке и при необходимости автоматически отклоняет заявку.
4. **Принцип аудита** — все действия пользователей (особенно изменение статуса заявок и добавление в чёрный список) фиксируются в системе.

Вывод по разделу: В системе «ХранительПРО» реализована гибкая и безопасная многоуровневая модель разграничения доступа, основанная на ролевой политике. Чёткое распределение прав и обязанностей между пятью категориями пользователей, реализация принципов наименьших привилегий и разделения обязанностей позволяют обеспечить высокий уровень защиты данных и предотвратить несанкционированный доступ к информации (см. Рисунки 16–18, Таблицу 4.1).

Разработка модулей программы.

2. МОДУЛЬ 1: ТЕРМИНАЛ ПОСЕТИТЕЛЯ

2.1. Назначение

Обеспечение возможности самостоятельной регистрации и подачи заявок на посещение.

2.2. Функциональные возможности

№	Функция	Описание
1	Регистрация	Создание учётной записи по email и паролю
2	Авторизация	Вход в систему по email и паролю
3	Личная заявка	Оформление индивидуального пропуска
4	Групповая заявка	Оформление экскурсионной группы (от 5 человек)
5	Просмотр заявок	Отслеживание статуса поданных заявок
6	Уведомления	Получение оповещений об изменении статуса

Рисунок 22 Функциональные возможности

2.3. Экраны (формы)

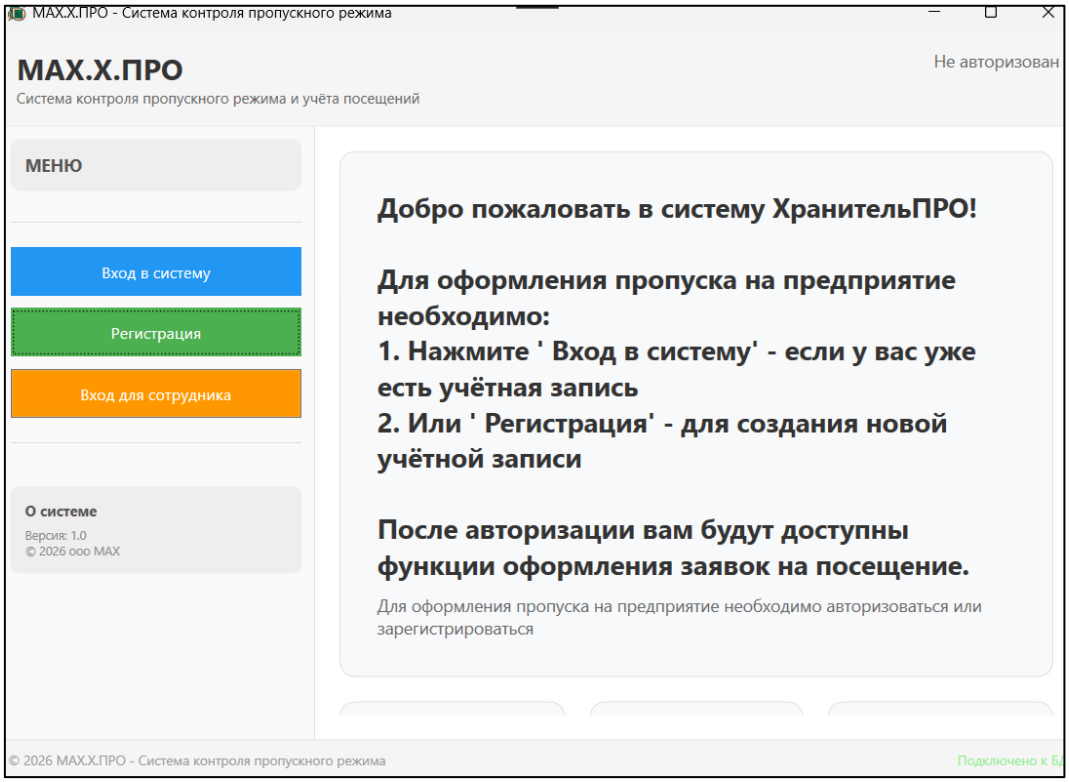


Рисунок 23 главное окно

Экран 1: Авторизация

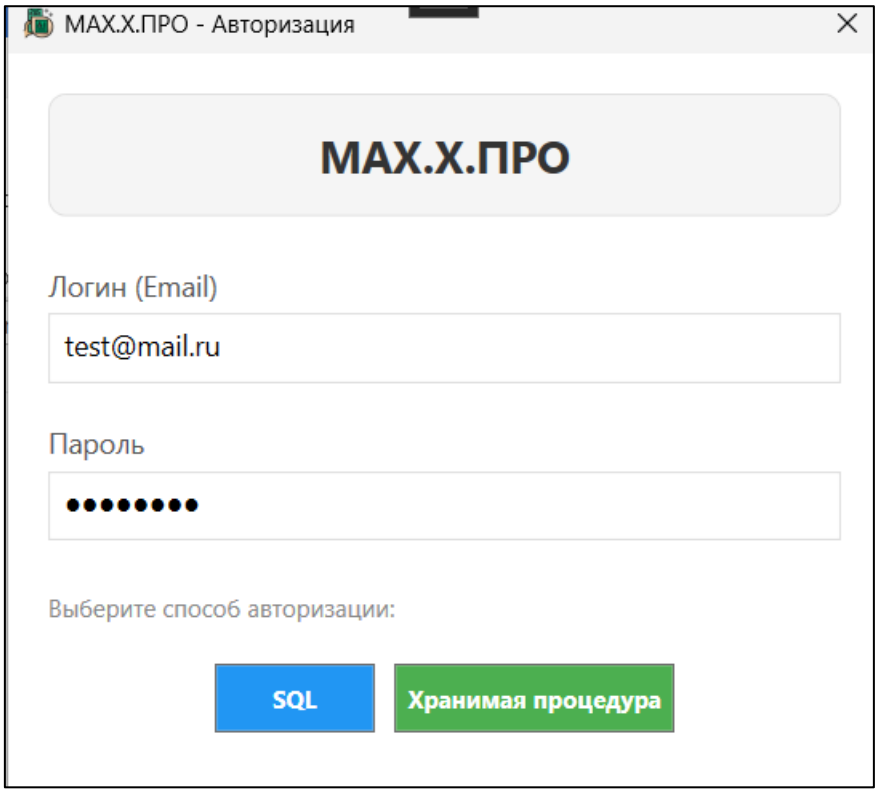


Рисунок 24 окно авторизации

- Поле ввода email
- Поле ввода пароля
- Кнопка "Вход"
- Кнопка "Регистрация"

Экран 2: Регистрация

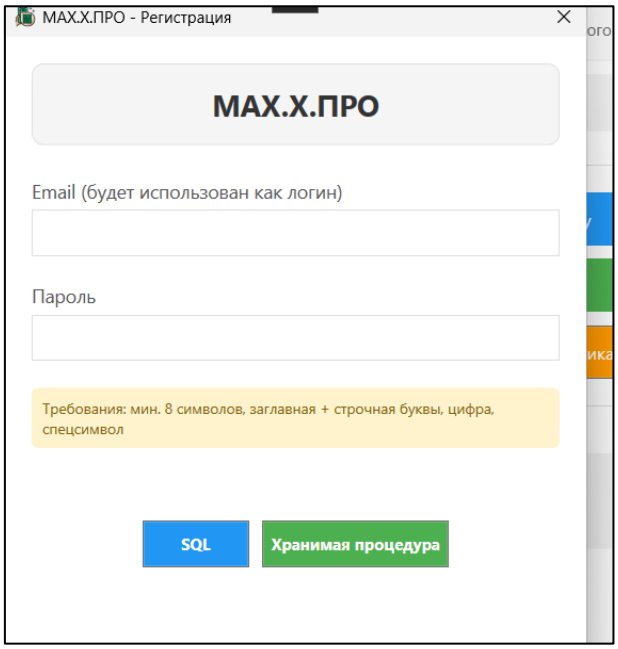


Рисунок 25 окно регистрации

- Поле ввода email
- Поле ввода пароля
- Подтверждение пароля
- Кнопка "Зарегистрироваться"

Экран 3: Главное меню (после входа)

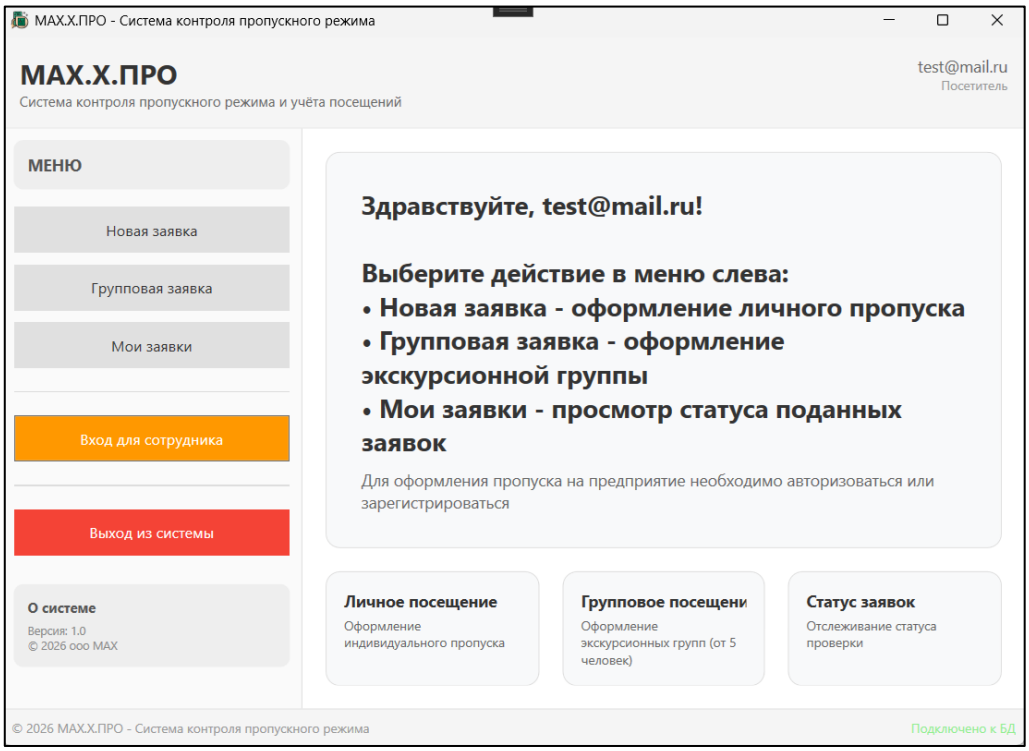
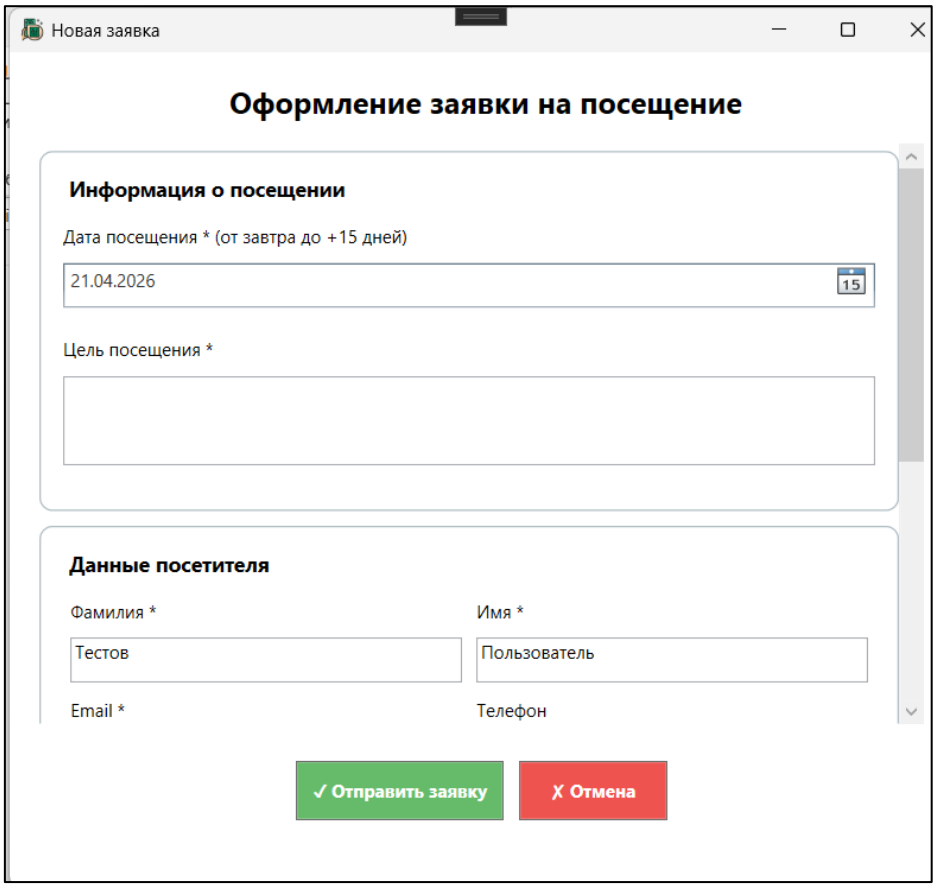


Рисунок 26 главное окно после входа

- Кнопка "Новая заявка"

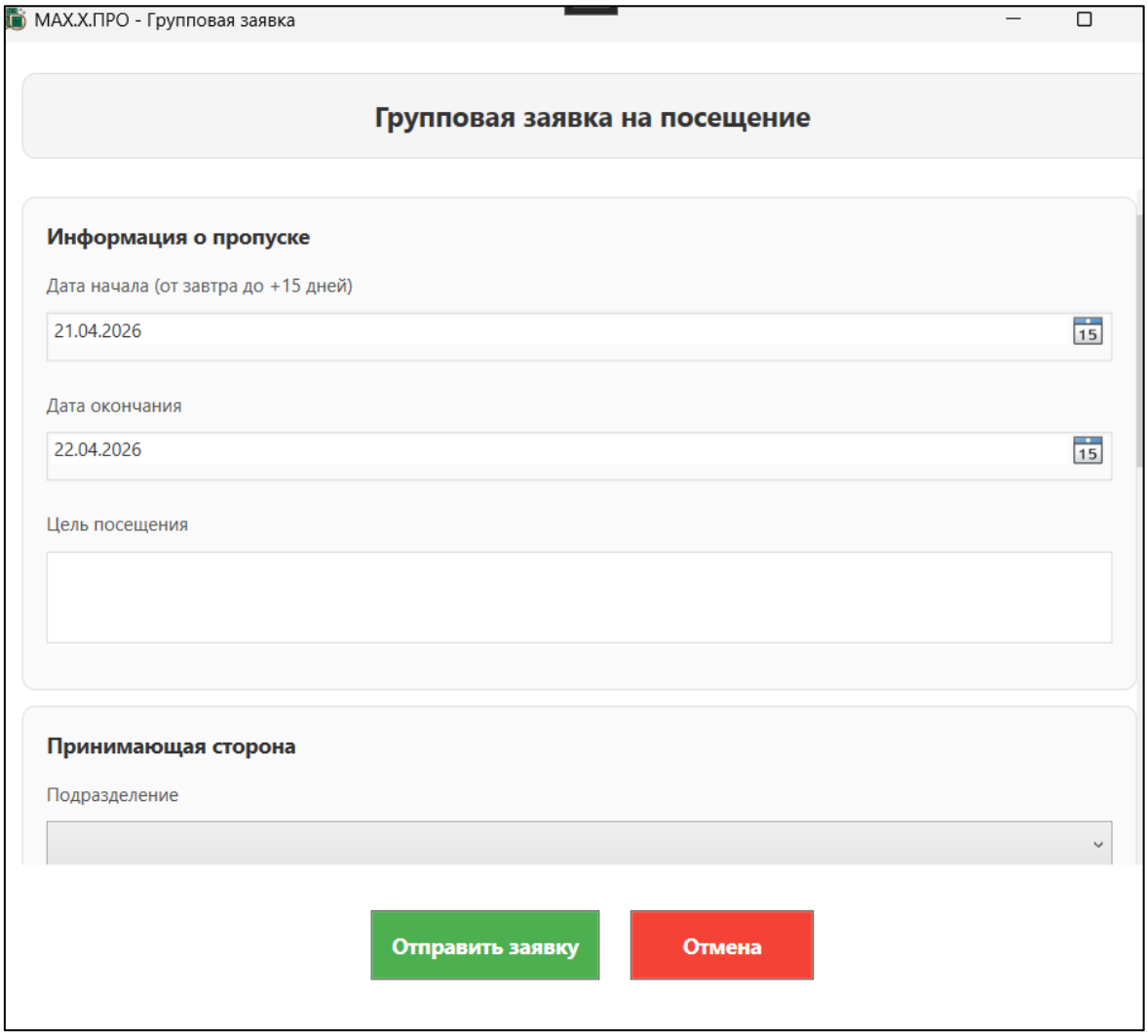
- Кнопка "Групповая заявка"
- Кнопка "Мои заявки"
- Информация о пользователе

Экран 4: Подача личной заявки



- Дата посещения (от завтра до +15 дней)
- Цель посещения
- Фамилия, имя, отчество
- Email, телефон
- Паспортные данные (серия, номер)
- Дата рождения (не моложе 16 лет)
- Примечание
- Кнопка "Отправить"

Экран 5: Подача групповой заявки



- Дата начала и окончания
- Цель посещения
- Принимающая сторона (подразделение, сотрудник)
- Список участников (минимум 5 человек)
- Кнопка "Добавить участника"
- Загрузка списка из Excel
- Кнопка "Отправить"

Экран 6: Мои заявки

- Таблица с заявками
- Статус каждой заявки
- Причина отказа (если есть)

2.4. Бизнес-логика

Регистрация:

1. Проверка корректности email
2. Проверка пароля (мин. 8 символов, заглавная, строчная, цифра, спецсимвол)
3. Хеширование пароля (MD5)
4. Генерация уникального логина (триггером)
5. Отправка уведомления о регистрации

Подача заявки:

1. Валидация всех обязательных полей
2. Проверка возраста (16+)
3. Проверка даты (не раньше завтра, не позже 15 дней)
4. Сохранение заявки со статусом "на проверке"
5. Отправка уведомления о создании заявки

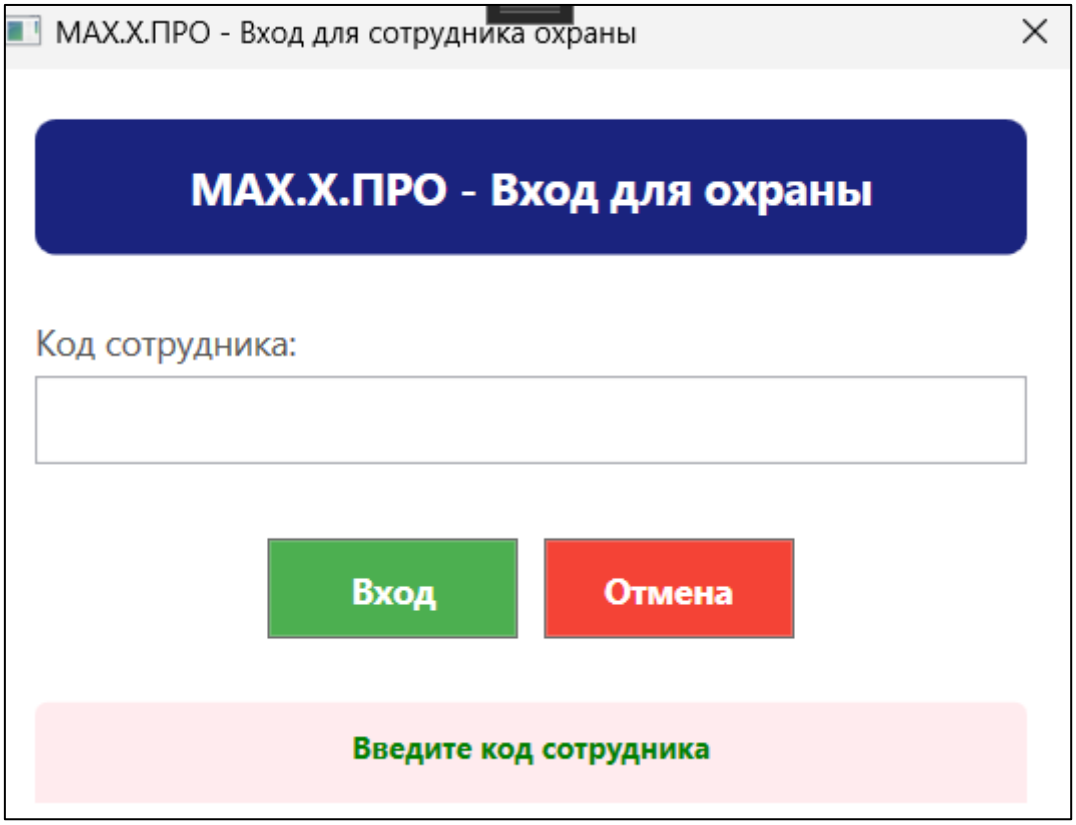
3. МОДУЛЬ 2: ТЕРМИНАЛ ОХРАНЫ

3.1. Назначение

Обеспечение пропускного режима и контроля доступа на территорию.

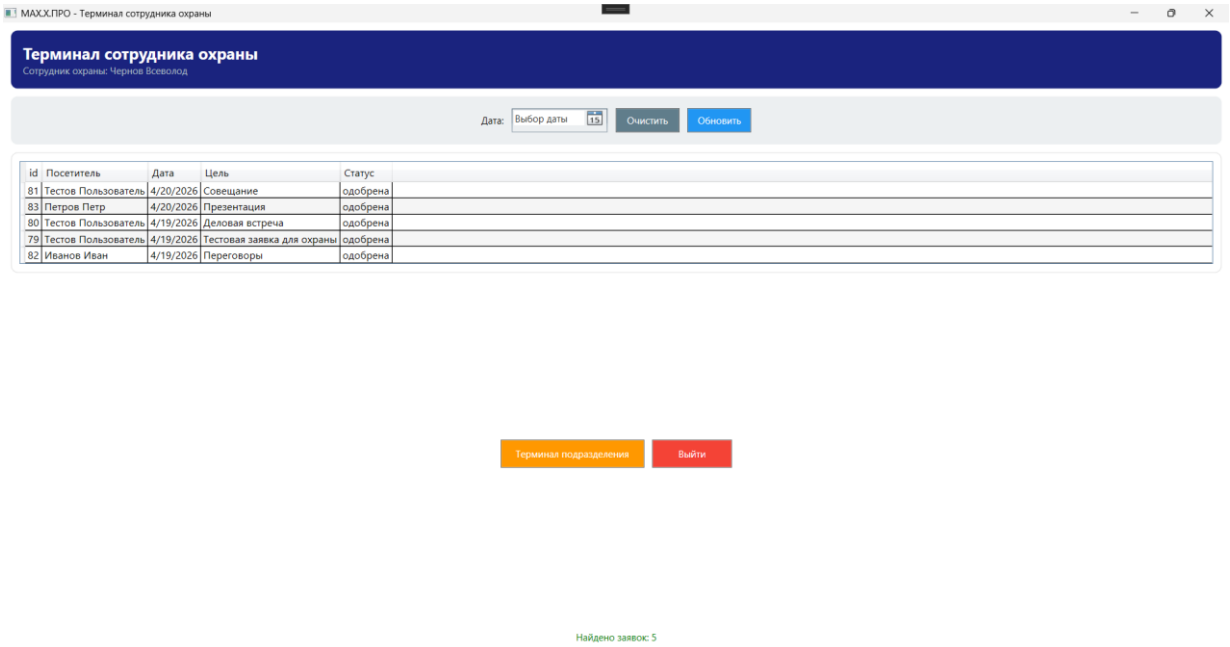
3.2. Экраны (формы)

Экран 1: Авторизация



- Поле ввода кода сотрудника
- Кнопка "Вход"

Экран 2: Главное окно



- Информация о сотруднике
- Фильтры (дата, тип, подразделение)
- Поле поиска
- Таблица заявок
- Кнопка "Разрешить доступ"
- Кнопка "Обновить"

Экран 3: Работа с заявкой

- Информация о заявке
- Кнопка "РАЗРЕШИТЬ ДОСТУП"
- Кнопка "ЗАФИКСИРОВАТЬ УБЫТИЕ"
- Системный звук при разрешении
- Эмуляция открытия турникета

3.3. Бизнес-логика

Авторизация:

1. Проверка существования кода сотрудника
2. Проверка, что сотрудник относится к охране
3. Проверка активности учётной записи

4. Открытие главного окна

Разрешение доступа:

1. Проверка, что заявка одобрена
2. Проверка, что доступ ещё не разрешён
3. Воспроизведение системного звука
4. Фиксация времени разрешения и входа
5. Отправка сообщения об открытии турникета
6. Обновление статуса на "активно"

Фиксация убытия:

1. Проверка, что доступ был разрешён
2. Фиксация текущего времени как времени выхода
3. Обновление статуса на "завершено"

4. МОДУЛЬ 3: ТЕРМИНАЛ ОБЩЕГО ОТДЕЛА

4.1. Назначение

Формальная проверка и обработка заявок на посещение.

4.2. Функциональные возможности

№	Функция	Описание
1	Авторизация	Вход по коду сотрудника
2	Просмотр заявок	Все заявки с фильтрацией
3	Проверка заявки	Детальный просмотр с проверкой чёрного списка
4	Одобрение	Установка даты/времени, смена статуса
5	Отклонение	Указание причины, смена статуса
6	Отчёты	Формирование отчётов и графиков
7	Автоотчёты	Автоматическое сохранение каждые 3 часа

4.3. Экраны (формы)

Экран 1: Авторизация

- Поле ввода кода сотрудника
- Кнопка "Вход"

Экран 2: Главное окно

- Фильтры (тип, подразделение, статус)
- Таблица всех заявок
- Кнопка "Отчёты"
- Кнопка "Обновить"

Экран 3: Детали заявки (модальное окно)

- Информация о заявке
- Автоматическая проверка чёрного списка
- Кнопка "Одобрить" (открывает диалог даты/времени)
- Кнопка "Отклонить" (открывает диалог причины)
- Блокировка кнопок, если посетитель в чёрном списке

Экран 4: Отчёты

- Вкладка "Количество посещений"
    - Выбор периода (день/месяц/год)
    - Выбор даты
    - Таблица с группировкой по подразделениям
    - Экспорт в Excel
- Вкладка "Лица на территории"
    - Список текущих посетителей
    - Группировка по подразделениям
- Вкладка "Автоотчёты"
    - Статус автоотчётов
    - Кнопка "Создать отчёт сейчас"

4.4. Бизнес-логика

Проверка заявки:

1. При открытии заявки автоматическая проверка чёрного списка
2. Если посетитель в чёрном списке:
    - Отображение предупреждения
    - Блокировка кнопок "Одобрить" и "Отклонить"
    - Автоматическое отклонение заявки

Одобрение заявки:

1. Открытие диалога выбора даты и времени
2. Валидация даты (от завтра до +15 дней)
3. Обновление статуса на "одобрена"
4. Отправка уведомления посетителю
5. Отправка уведомления охране и подразделению

Отклонение заявки:

1. Открытие диалога выбора причины
2. Сохранение причины отклонения
3. Обновление статуса на "не одобрена"
4. Отправка уведомления посетителю
5. При повторном отклонении за недостоверные данные → автоматическое добавление в чёрный список

5. МОДУЛЬ 4: ТЕРМИНАЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5.1. Назначение

Приём посетителей и управление временем их пребывания.

5.2. Функциональные возможности

№	Функция	Описание
1	Авторизация	Вход по коду сотрудника
2	Просмотр заявок	Одобренные заявки подразделения
3	Фильтрация	По дате
4	Фиксация входа	Отметка времени прибытия посетителя
5	Фиксация выхода	Отметка времени убытия
6	Добавление в чёрный список	Через контекстное меню
7	Контроль времени	Проверка превышения времени перемещения

5.3. Экраны (формы)

Экран 1: Авторизация

- Поле ввода кода сотрудника
- Кнопка "Вход"

Экран 2: Главное окно

- Информация о сотруднике и подразделении
- Фильтр по дате
- Таблица заявок подразделения
- Кнопка "Обновить"

Экран 3: Работа с заявкой (модальное окно)

- Информация о заявке
- Список посетителей (для групповой)
- Кнопка "Зафиксировать вход"
- Кнопка "Зафиксировать выход"
- Контекстное меню на фамилии (правой кнопкой)
- Пункт "Добавить в черный список"

Экран 4: Диалог добавления в чёрный список

- Поле ввода причины (до 5000 символов)
- Кнопка "Добавить"
- Кнопка "Отмена"

5.4. Бизнес-логика

Фиксация входа:

1. Проверка, что доступ разрешён охраной
2. Фиксация текущего времени как времени входа
3. Проверка времени перемещения от проходной
4. При превышении времени → оповещение о нарушении

Фиксация выхода:

1. Фиксация текущего времени как времени выхода
2. Обновление статуса заявки

Добавление в чёрный список:

1. Выбор посетителя из списка (правой кнопкой мыши)
2. Открытие диалога с полем ввода причины
3. Валидация причины (не пустая, до 5000 символов)
4. Добавление записи в таблицу черный_список
5. Отправка уведомлений охране и общему отделу

6. ОБЩАЯ БИЗНЕС-ЛОГИКА

6.1. Жизненный цикл заявки

6.2. Взаимодействие модулей

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1. Системные требования

Компонент	Требование
ОС	Windows 10/11
.NET Framework	.NET 8.0
PostgreSQL	14.0 и выше
ОЗУ	от 4 ГБ
Дисковое пространство	от 500 МБ

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система "ХранительПРО" состоит из **4 модулей (терминалов)**:

1. **Терминал посетителя** - регистрация и подача заявок
2. **Терминал охраны** - разрешение доступа и пропускной режим
3. **Терминал общего отдела** - проверка заявок и отчёты
4. **Терминал подразделения** - приём посетителей и черный список

Ключевые особенности:

- Полная автоматизация пропускного режима
- Разграничение прав доступа по ролям
- Автоматическая проверка чёрного списка
- Автоматическое формирование отчётов
- Интеграция с PostgreSQL

Заключение

В ходе прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» была успешно разработана информационная система «ХранительПРО» — автоматизированная система контроля физического доступа (пропускного режима) на территорию предприятия.

В процессе выполнения практики решены все поставленные задачи:

проведён анализ предметной области с использованием UML 2 и ER-моделирования;

составлен подробный Data Dictionary;

спроектирована и нормализована реляционная база данных до третьей нормальной формы (3НФ);

реализована многоуровневая система разграничения доступа для пяти категорий пользователей;

созданы представления, хранимые процедуры и триггеры для автоматизации бизнес-логики;

разработаны четыре клиентских модуля (терминала) на платформе .NET 8 с интеграцией к СУБД PostgreSQL.

В результате практики я получил ценные практические навыки и углубил теоретические знания в следующих областях:

Анализ и моделирование предметной области с помощью диаграмм UML 2 (диаграммы вариантов использования, деятельности и последовательности) и ER-диаграмм;

Проектирование реляционных баз данных с обязательным приведением к нормальным формам (1НФ, 2НФ, 3НФ);

Применение CASE-средств для визуального проектирования структуры базы данных;

Создание и оптимизация SQL-объектов: представлений (VIEW), хранимых процедур и функций, а также триггеров на языке PL/pgSQL;

Реализация механизмов обеспечения безопасности данных, в том числе ролевой модели доступа (RBAC), принципа наименьших привилегий и разделения обязанностей;

Автоматизация бизнес-процессов с помощью триггеров (генерация данных, валидация, автоматическое добавление в чёрный список, уведомления);

Разработка клиент-серверного приложения с использованием СУБД PostgreSQL и платформы .NET 8;

Основы администрирования базы данных: резервное копирование, восстановление, управление пользователями и правами доступа.

Особенно полезным оказался опыт комплексной разработки — от анализа требований до создания полноценной работающей системы, включающей как серверную (базу данных), так и клиентскую часть.

Практика позволила мне понять важность качественного проектирования базы данных на ранних этапах, поскольку от этого напрямую зависит безопасность, производительность и удобство сопровождения всей информационной системы.

Полученные в ходе практики компетенции соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и могут быть успешно применены в дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе при выполнении курсовых и дипломной работы.

Результатом практики стала полностью функциональная информационная система «ХранительПРО», готовая к использованию или дальнейшей доработке.

Приложения

Приложение

Ссылка на git (https://github.com/Bebra-24/-_-_-------.git)